



Program Studi Teknik Komputer UNSOED

Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Sistem Digital (TK24005)
Tahun / Semester : 2026 / 2
Modul : VII Gerbang logika Tinkercad
Nama Asisten / NIM : Muhammad Zaki Dzulfikar / 111023065
Nama Praktikan / NIM : Rizki Rio C. (111025031), Nabila (111025004)
Yazid (111025008) | Tim 2 Shift A

BUKU CATATAN / LOG PRAKTIKUM

1. Tinkercad

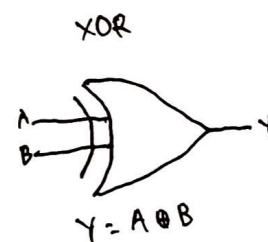
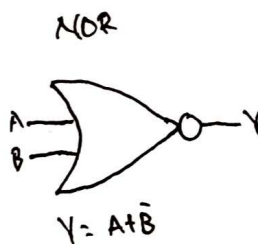
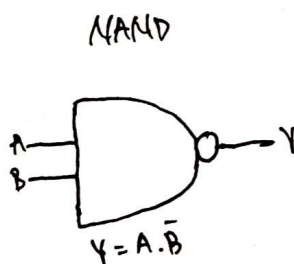
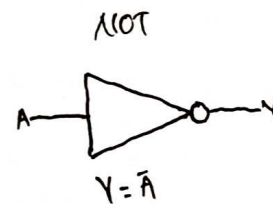
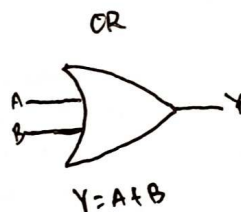
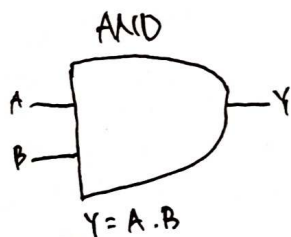
Tinkercad adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat desain 3D, simulasi rangkaian elektronika, dan pemrograman mikrokontroler seperti Arduino. Tinkercad dikembangkan oleh Autodesk dan sering digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun pemula karena tampilannya sederhana dan mudah dipahami.

Pada bidang elektronika, Tinkercad memungkinkan pengguna untuk merancang serta mensimulasikan rangkaian tanpa harus menggunakan komponen asli. Pengguna dapat memudahkan untuk menambah komponen seperti LED, resistor, push button, breadboard, dan Arduino ke dalam workspace kemudian menjalankan simulasi untuk melihat cara kerja rangkaian tersebut.

Selain itu, Tinkercad juga menyediakan fitur penulisan program Arduino menggunakan bahasa C maupun blok visual. Dengan adanya simulasi ini, pengguna dapat mengetahui kesalahan rangkaian atau program sebelum diterapkan pada perangkat nyata.

2. Gerbang Logika

Gerbang logika adalah rangkaian elektronika digital yang berfungsi sebagai elemen pemroses sinyal logika. Setiap gerbang memiliki satu atau lebih sinyal masukan (input) dan menghasilkan tepat satu sinyal keluaran (output). Gerbang logika bekerja berdasarkan Aljabar Boole, yaitu sistem matematika yang hanya mengenal dua nilai: Logika 0 (tegangan rendah / LOW, 0V) dan Logika 1 (tegangan tinggi / HIGH, 5V pada IC TTL). Simbol Gerbang logika Dasar yaitu seperti berikut:



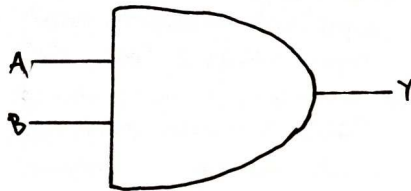
3.) Gerbang AND

Gerbang AND adalah gerbang logika yang output nya bernilai 1 jika dan hanya jika semua input bernilai 1 secara bersamaan. Jika ada satu saja input yang bernilai 0, maka output langsung menjadi 0. Analogi sederhananya adalah dua sautur yang dipasang Seri: lampu hanya menyala kalau sautur A dan sautur B sama-sama dalam posisi ON. Operasi AND dalam Aljabar Boole ditulis dengan tanda titik ($\cdot$) atau langsung berdampingan tanpa operator.

- Tabel Kebenaran

INPUT A	INPUT B	OUTPUT Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Simbol Gerbang AND



- Konfigurasi IC - 7408



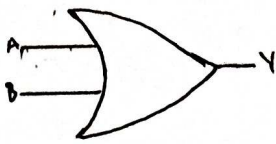
4.) Gerbang OR

Gerbang OR menghasilkan output 1 apabila atau lebih inputnya bernilai 1. Output hanya bernilai 0 ketika semua input bernilai 0 secara bersamaan. Analogi sederhananya adalah dua sautur yang dipasang paralel: lampu menyala jika sautur A atau sautur B (atau keduanya) dalam posisi ON. Dalam Aljabar Boole, operasi OR ditulis dengan tanda plus ($+$).

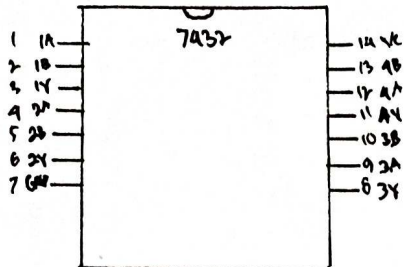
- Tabel Kebenaran

INPUT A	INPUT B	OUTPUT Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Simbol Gerbang OR



- Konfigurasi IC-7432



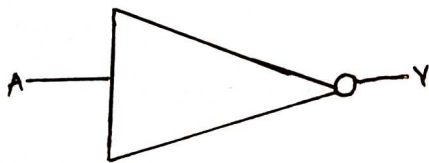
5.) Gerbang NOT (Inverter)

Gerbang NOT, disebut juga inverter, adalah gerbang logika dengan satu input dan satu output. Fungsinya sederhana namun vital: output selalu merupakan kebalikan atau komplement dari input. Bila input bernilai 1 maka output 0, dan sebaliknya bila input 0 maka output 1. Gerbang NOT tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah fungsi logika yang berguna - ia selalu digunakan bersama gerbang lain (misalnya membentuk $NAND = NOT + AND$ / $NOR = NOT + OR$). Pada simbol gerbang, kebalikan ini ditandai dengan lingkaran kecil (bubble) di sisi output.

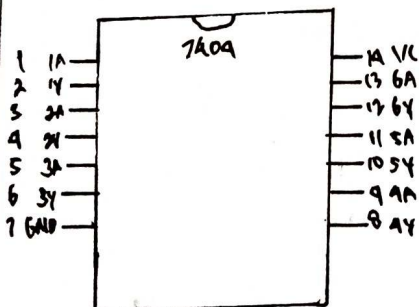
- Tabel Kebenaran

INPUT A	OUTPUT Y
0	1
1	0

- Simbol Gerbang NOT



- Konfigurasi IC-7404

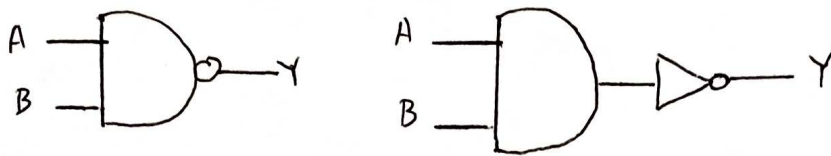


6). Gerbang NAND

NAND adalah gerbang logika yang di dalamnya terdapat gabungan gerbang AND dan NOT. Outputnya merupakan kebalikan dari gerbang AND dengan persamaan logika : $Y = \overline{A B}$

Simbol tabel kebenaran dan IC nya ditunjukkan pada gambar berikut ini.

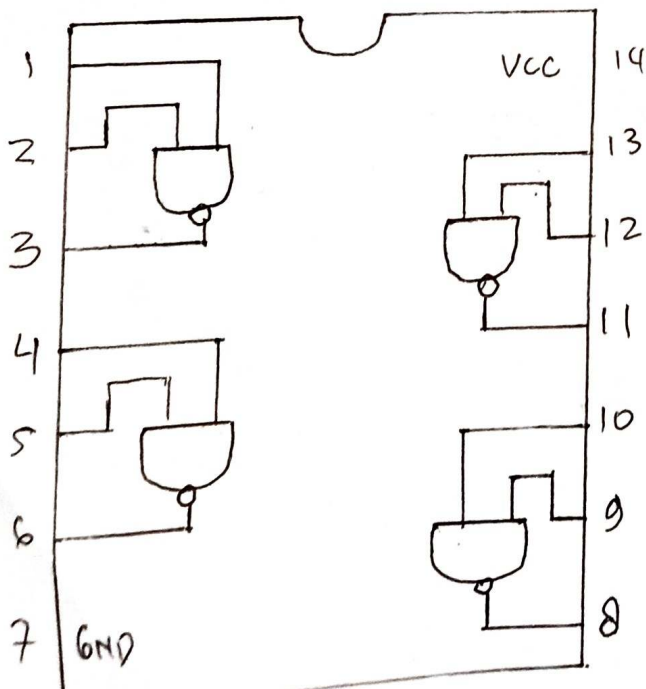
- Simbol gerbang NAND dan rangkaian ekuivalennya



- Tabel kebenaran gerbang NAND

Input		Output AND	Output NAND
A	B	AB	$\overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- Pinout IC NAND 7400



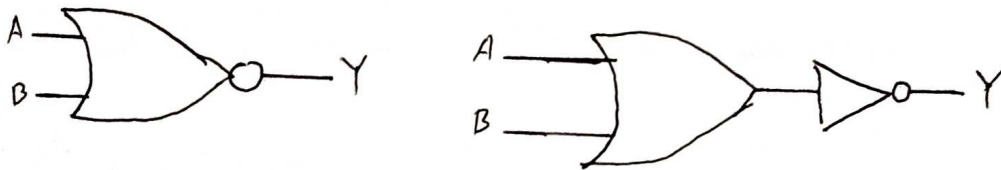
7). Gerbang NOR

NOR merupakan gerbang logika gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Outputnya kebalikan dari Output gerbang OR. Persamaan logikanya adalah:

$$Y = \overline{A + B}$$

Simbol, tabel kebenaran dan IC nya ditunjukkan gambar berikut:

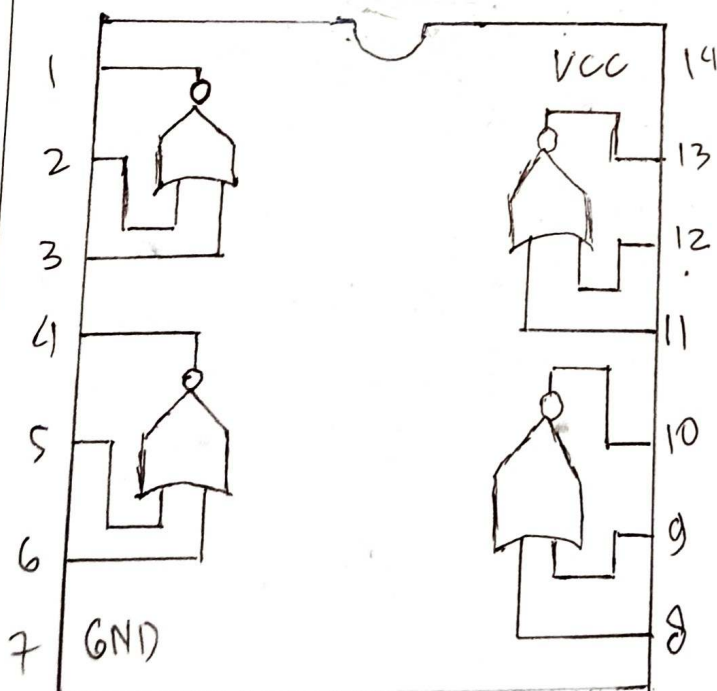
- Simbol gerbang NOR dan rangkaian ekuivalennya



- Tabel kebenaran gerbang NOR

Input		Output OR	Output NOR
A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

- Pinout IC NOR 7402

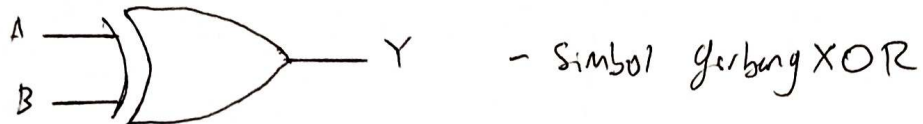


8). Gerbang XOR

X-OR adalah singkatan dari Exclusive OR yang memiliki 2 input dan 1 output logika. Gerbang X-OR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika sama, maka akan memberikan hasil output logika 0. Persamaannya adalah:

$$Y = A \oplus B$$

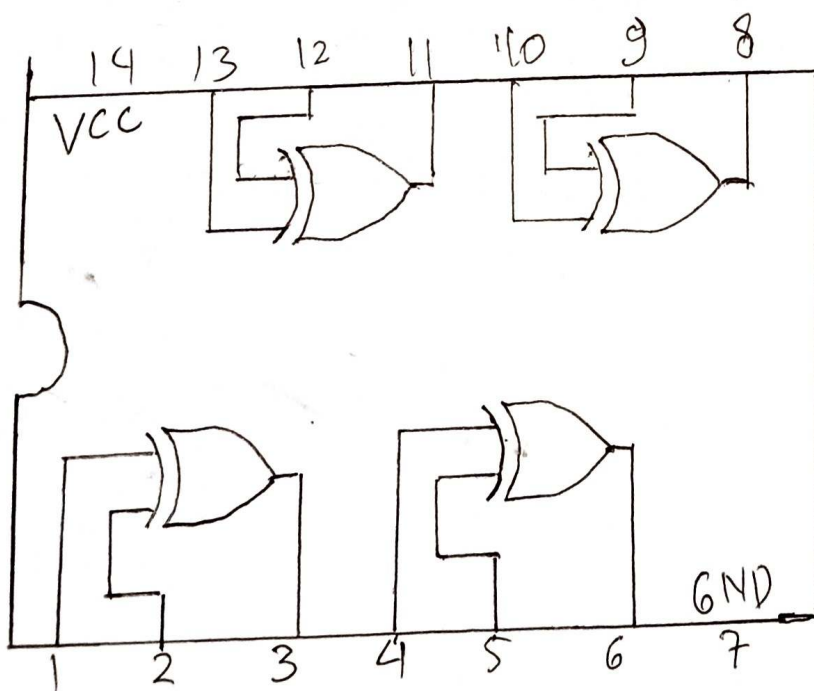
Simbol, tabel kebenaran dan IC ditunjukkan pada gambar berikut:



- Tabel kebenaran

Input		Output OR	Output XOR
A	B	$A + B$	$A \oplus B$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

- Konfigurasi pin IC 74LS86



g) Gerbang XNOR

Gerbang XNOR memiliki 2 input dan 1 output, X-NOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan NOT. Gerbang X-NOR akan menghasilkan output logika 0. Persamaan logikanya adalah :

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

Simbol, tabel kebenaran dan IC ditunjukkan pada gambar berikut:

- Simbol gerbang XNOR dan rangkaian ekuivalennya



- Tabel kebenaran XNOR

Input		Output XOR	Output XNOR
A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- Konfigurasi pin IC 74LS66

